

九谷焼における添加物技術の定量的検証

金沢市立大徳中学校3年5組

川崎晴大

要旨

本研究は九谷光仙窯（創業1870年）より得られた知見である「塩を1粒加えることによる伸びの変化」から着想を得て、九谷焼での上絵付け工程における、和絵具への微量物質添加による流動性変化を実験的に検証した。九谷焼の上絵付けの際に添加されうる添加物が塩・炭酸カルシウム・ニガリ・緑茶であることを確認し、傾斜流動法による測定により、流動特性を定量化した。

実験1では12種類の試料比較を行った。流動開始角度測定では、塩添加（+21.4%）と緑茶添加（-21.4%）の相反する効果が職人の証言と一致することを実証した。時間-流動距離測定では、職人が使用する塩・ニガリ・炭酸カルシウム・緑茶を含む複数の添加物が統計的に有意な初期抑制効果を示し、ニガリを除くこれらの添加物で統計的に有意な流動量早期低減効果が確認された。実験2の塩濃度依存性解析では、微量濃度域（0.0013%）で適度な効果、高濃度域（0.1-1.5%）で強力な効果という異なる効果特性を示すことを定量的に明らかにした。実験3の粘度調整方法比較では、塩添加のみが流動量早期低減効果（傾き拡大+36.4%）を示し、水分減量と、ふのり濃縮では逆に緩やかな流動距離減少（それぞれ-25.7%、-24.8%）となることを明らかにした。

これまで、和絵具への添加物効果の把握は職人の経験や感覚に大きく依存しており、専門機関への聞き取りおよび文献調査の結果、その定量的検証は行われていなかったことが確認された。本研究により、九谷焼職人により経験的に継承されてきた微量添加物技術が統計的に妥当であることが証明された。職人の感覚的評価である「留まる力」や「ふわっとした伸び」を客観的データとして定量化し、伝統的知識の科学的妥当性を裏付けた。

緒言

研究分野の背景

九谷焼は加賀藩により17世紀中期に開始された伝統的磁器であり、その色絵技法は日本の代表的な装飾陶磁器として国際的にも評価されている。特に絵付け技法においては、職人の長年の経験に基づく独自の技術体系が構築されており、微細な添加物による絵具の流動特性調整技術が発達している。

九谷焼の絵付け技法における職人技術の特徴として、「ごく少量の添加物を入れることにより絵具の伸びを調整することができる」という技術知見が存在する。この知見は職人、研修機関、研究機関において経験知として共有されているが、その定量的な効果や作用機構については、十分に解明されていないと考えられる。

研究の着想と現地調査

本研究の着想は、2025年4月にホームステイで訪れた外国人留学生とともに九谷光仙窯（金沢市、創業1870年）でのろくろ挽き体験を行った後に得た「塩一粒で絵具の伸びが変わる」という情報に始まる。

この伝承知見の実態把握のため、九谷光仙窯への現地調査および石川県の九谷焼専門機関（石川県九谷焼技術研修所、石川県工業試験場九谷焼技術センター）への聞き取り調査を実施した（詳細は付録B-1～B-3参照）。調査により確認された調整用添加物の全体像を表1に示す。

表1 九谷焼の和絵具における調整用添加物の使用実態

添加物	主成分	使用目的	使用者	添加量
塩	塩化ナトリウム	留まる力強化・垂れ防止	九谷光仙窯・高齢の九谷焼職人	1粒 または 1g/100g 絵具
にがり	塩化マグネシウム	垂れ防止	九谷焼・京焼・清水焼職人	5-6滴/100g絵具
チョークの粉	炭酸カルシウム	垂れ防止	高齢の九谷焼職人	少量
煮詰めた緑茶	タンニン	ふわっとした伸び	九谷光仙窯	1滴
耳垢	皮脂	伸び改善	昔の九谷焼職人・他産地職人	微量

注：ふのりは基本的な調製剤として常用されるため除外し、ここでは調整用として選択的に使用される添加物を示した。

調査の結果、九谷焼では5種類の添加物が確認され、それぞれ垂れ防止や流動性改善などの明確な目的を持って使用されていることが明らかになった。注目すべきは、いずれも少量での使用（塩1粒、塩1g/100g、緑茶1滴等）であり、ごく少量の添加が職人の上絵付けに影響を与えるということである。これを科学的に検証するため、添加物の流動特性への影響を定量的に測定し、その作用機構の解明を試みた。

先行研究調査

本研究テーマに関する先行研究の有無を確認するため、Google Scholar、J-STAGE、CiNii Researchの3つの学術データベースを用いて系統的文献調査を実施した（詳細は付録B-4参照）。九谷焼、上絵付、和絵具をキーワードとし、表1で特定された添加物（塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、炭酸カルシウム等）との組み合わせで日英両言語90件の包括的検索を行った。

検索結果として、659件の文献を抽出したが、「九谷焼における添加物の流動特性への影響」という本研究テーマに直接関連する先行研究は0件であった。間接関連論文は26件（重複除去後）が確認されたが、いずれも本研究が扱う「職人による微量添加物の流動制御技術」の定量的研究ではなく、主に組成分析、保存修復、産業分類等の周辺領域であった。

この調査の範囲では、九谷焼における添加物の流動特性への影響を実験的に検証した研究は確認されなかった。また、石川県九谷焼技術研修所、石川県工業試験場九谷焼技術センターへのメール調査でも同様の研究は見つからなかった。これは、九谷焼職人により経験的に継承されてきた技術が、これまで学術的検証の対象となっていなかったものと考えられる。従って、本研究は従来の経験知を定量的に解明する先駆的意義を有する可能性がある。

研究仮説

窯元および専門機関からの情報に基づき、本研究では以下の4つの研究仮説を設定した。

1. 極微量の添加物であっても和絵具の流動特性に統計的に検出可能な変化をもたらす
2. 職人が使用する塩と緑茶では、相反する流動特性変化が発生する
3. 塩の濃度により和絵具の流動特性が系統的に変化する
4. 塩による流動特性変化と水分量調整による流動特性変化は、異なる制御特性を持つ

研究アプローチ

上記の仮説を検証するため、以下の段階的な実験アプローチを設計した。

実験1：添加物種類による流動特性比較

職人が使用する塩、にがり、炭酸カルシウム、緑茶を含む10種類の添加物について、流動特性への影響を比較測定し、職人の物質選択の特異性を検証する。

実験2：塩濃度依存性による効果解析

塩については九谷光仙窯の「1粒」と九谷焼技術センターの「1g/100g絵具」という大きく異なる添加量が確認されたため、塩の濃度依存性を系統的に解析し、それぞれの濃度選択の科学的妥当性を定量的に評価する。

実験3：粘度調整方法による効果差異

粘度調整を異なる手法（塩添加、水分減量、ふのり濃縮）で達成した場合の流動特性を比較し、職人が塩添加を選択する理由を解明する。

統計的検定について

本研究の全実験では、各測定データの有意性を評価するため、スチューデントのt検定および相関分析を用いた。t検定では群間比較、相関分析では時間-流動距離関係の検証を行った。実験2ではさらに重回帰分析により濃度-時間-流動距離の関係を解析した。

t値は統計的有意性を判定する指標であり、絶対値が大きいほど統計的に明確な効果があることを示す。

p値は「観測された差が偶然によって生じる確率」を示し、以下の基準で有意性を判定した。

- * ($p < 0.05$)：有意差あり（5%水準） - 観測された差が偶然である確率が5%未満
- ** ($p < 0.01$)：高度に有意（1%水準） - 観測された差が偶然である確率が1%未満
- *** ($p < 0.001$)：極めて高度に有意（0.1%水準） - 観測された差が偶然である確率が0.1%未満
- ns ($p \geq 0.05$)：有意差なし - 観測された差が偶然の可能性が高い

本研究では、Google Spreadsheetを用い、これらの統計解析を実施した（表7および付録F表F15のみ、Pythonのsklearn、scipyライブラリを使用）。

実験結果

実験1：添加物種類による流動特性比較

実験目的

職人が塩、にがり、炭酸カルシウム、緑茶等の特定の添加物を選択する理由を理解するため、これらを含む10種類の添加物の効果を比較し、職人の物質選択の妥当性を検証する必要がある。

実験仮説

極微量の添加物（0.001-0.002%程度）であっても和絵具の流動特性に統計的に検出可能な変化をもたらし、特に職人が使用する塩と緑茶では相反する流動特性変化が発生する。具体的には、聞き取り調査で確認された「塩は留まる力強化」「お茶はふわっとした伸び」という証言のように、塩は流動を抑制し、緑茶は流動を促進する効果を示すと予測される。また、にがりや炭酸カルシウムも垂れ防止効果により流動抑制作用を示すと考えられる。

実験方法

基準試料は予備実験結果に基づき（付録C参照）、和絵具75%、調製済みふのり液25%となるように調製した。実験試料として10種類の添加物（食塩、グラニュー糖、重曹、クエン酸、炭酸カルシウム、ニガリ、味の素、ラノリン、濃縮緑茶、コントロール）を調製し、可能な範囲で粒数を調整し、「塩1粒」相当の重量に近づけた。なお、ラノリンは職人が使用していた「耳垢」の皮脂成分を模擬する添加物として選定した（詳細は付録D参照）。

測定には独自に考案した傾斜流動法を採用した。この手法採用の理由は以下のとおりである。

- 流動距離を測定することで職人の感覚的判断である「伸び」を客観的に数値化し、定量性を確保できる
- 重力という一定の外力を利用することで、筆圧等の人為的変動を排除し、再現性の向上を実現できる
- 添加物による微小な流動特性変化を高感度で検出することが可能となる
- 条件統一により異なる添加物間での定量比較を実現できる

アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて各試料を滴下し、液滴物性（重量・高さ）、流動開始角度、時間変化流動距離（0, 30, 60, 120, 240秒）を測定した（n=5、詳細は付録E参照）。

実験の様子

実験結果：

液滴物性への影響（表1）

添加物による液滴重量への影響を測定した結果、コントロール（無添加）の平均重量 $0.27 \pm 0.02\text{g}$ に対し、統計的に有意な変化を示したのは4種類の添加物であった。なお、液滴高さは全試料で 2mm であった。有意な重量減少を示したのは炭酸カルシウム ($0.22 \pm 0.02\text{g}$ 、-18.5%、 $p=0.007$)、ラノリン ($0.21 \pm 0.01\text{g}$ 、-22.2%、 $p=0.002$)、ニガリ ($0.24 \pm 0.01\text{g}$ 、-11.1%、 $p=0.023$)、緑茶 ($0.24 \pm 0.02\text{g}$ 、-11.1%、 $p=0.046$) であった。

表1 添加物種類による液滴物性測定結果

試料	平均重量(g)	標準偏差	t値	有意性	変化率(%)
コントロール	0.27	0.019	-	基準	0
食塩1粒	0.29	0.017	1.74	ns	+7.5
食塩1.0%	0.24	0.012	2.53	*	-9.8
グラニュー糖	0.29	0.016	1.93	ns	+8.3
重曹	0.28	0.005	1.10	ns	+3.8
クエン酸	0.28	0.007	1.51	ns	+5.3
炭酸カルシウム	0.22	0.017	3.66	**	-15.8
ニガリ粉末	0.24	0.011	2.97	*	-11.3
液体ニガリ	0.27	0.013	0.00	ns	0.0
味の素	0.26	0.019	0.16	ns	-0.8
ラノリン	0.21	0.009	5.42	**	-19.5
緑茶	0.24	0.018	2.37	*	-10.5

注：n=5、*: p<0.05, : p<0.01, *: p<0.001, ns: 有意差なし

流動開始角度への影響（表2）

「留まる力」の指標として流動開始角度を測定した（角度増加=留まる力強化、角度減少=流動性向上）。コントロールの $8.4 \pm 0.9^\circ$ に対し、食塩添加により $10.2 \pm 0.8^\circ$ （+21.4%、p=0.011）と統計的に有意な角度増加を示した。一方、緑茶添加では $6.6 \pm 0.5^\circ$ （-21.4%、p=0.007）と有意な角度減少を示した。

表2 添加物種類による流動開始角度測定結果

試料	平均角度(°)	標準偏差	t値	有意性	変化率(%)
コントロール	8.4	0.9	-	-	0
食塩1粒	10.2	0.8	0.00	*	+21.4
食塩1.0%	18.2	1.5	10.50	***	+116.7
グラニュー糖	9.0	0.7	2.45	ns	+7.1
重曹	8.6	0.5	3.58	ns	+2.4
クエン酸	8.2	0.8	3.78	ns	-2.4
炭酸カルシウム	7.4	0.5	6.26	ns	-11.9
ニガリ粉末	8.0	0.7	4.49	ns	-4.8
液体ニガリ	8.4	0.5	4.02	ns	0.0
味の素	8.0	0.7	4.49	ns	-4.8
ラノリン	7.4	1.1	4.43	ns	-11.9
緑茶	6.6	0.5	8.05	**	-21.4

時間変化流動特性の相関分析（表3）

時間変化流動測定では、傾斜流動法により得られた流動距離の時間変化を線形回帰分析し、切片（初期流動距離）と傾き（流動変化率）を算出した。抑制効果は、コントロールの傾き（-0.09 mm/秒）に対する各添加物の傾きの相対的变化率として定義した。

$$\text{切片抑制効果(\%)} = (\text{コントロールの切片} - \text{添加物の切片}) / \text{コントロールの切片} \times 100$$

切片抑制効果の正の値は初期流動距離の短縮（初期抑制効果）を、傾き拡大効果の正の値はより急な流動距離減少（流動量早期低減効果）を、負の値はより緩やかな流動距離減少（流動量緩慢低減効果）を示す。

時間-流動距離相関分析の結果、全試料で統計的に有意な負の相関が確認された（ $p < 0.001$ ）。切片抑制効果では、ニガリ類が最も強い初期流動量の短縮（粉末：+44.7%、液体：+44.6%）を示した。一方、傾き拡大効果では、最も強い流動量早期低減効果を示したのは食塩1.0%（+61.6%）で、次いで重曹（+44.7%）、クエン酸（+42.1%）の順であった。食塩1粒は中程度の効果（+36.4%）を示した。ニガリ類は負の値であり（粉末：-0.5%、液体：-6.3%）より緩やかな流動距離減少を示した。

表3 添加物種類による時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き(mm/ 秒)	t値	有意 性	切片抑制効果 (%)	傾き拡大効果 (%)
コントロール	r=-0.57	85.24	-0.09	-3.33	***	0.0	0.0
食塩1粒	r=-0.80	53.11	-0.13	-6.29	***	+37.7	+36.4
食塩1.0%	r=-0.68	37.09	-0.15	-4.43	***	+56.5	+61.6
グラニュー 糖	r=-0.88	56.72	-0.13	-8.85	***	+33.5	+34.7
重曹	r=-0.93	52.89	-0.14	-11.91	***	+38.0	+44.7
クエン酸	r=-0.87	60.43	-0.13	-8.32	***	+29.1	+42.1
炭酸カルシ ウム	r=-0.86	51.04	-0.13	-8.03	***	+40.1	+38.9
ニガリ粉末	r=-0.86	47.16	-0.09	-8.27	***	+44.7	-0.5
液体ニガリ	r=-0.66	47.22	-0.09	-4.26	***	+44.6	-6.3
味の素	r=-0.89	47.12	-0.10	-9.35	***	+44.7	+8.5
ラノリン	r=-0.92	53.28	-0.13	-11.34	***	+37.5	+33.3
緑茶	r=-0.80	56.71	-0.12	-6.46	***	+33.5	+24.3

図1 表3の回帰分析結果に基づく流動距離の時間変化

結果の解釈

液滴物性測定では、職人が使用する添加物のうち、炭酸カルシウム (-18.5%、 $p<0.01$)、ニガリ粉末 (-11.1%、 $p<0.05$)、緑茶 (-11.1%、 $p<0.05$)、ラノリン (-22.2%、 $p<0.01$) が有意な重量減少を示した。食塩1粒は有意な変化を示さなかった (+7.4%、ns) が、食塩1.0%は有意な重量減少 (-11.1%、 $p<0.05$) を示し、濃度依存的な効果が確認された。

流動開始角度測定では、食塩の濃度依存効果が顕著に現れ、食塩1粒が一定の角度増加 (+21.4%、 $p<0.05$) を示したのに対し、食塩1.0%は極めて強い角度増加 (+116.7%、 $p<0.001$) を示した。一方、緑茶は有意な角度減少 (-21.4%、 $p<0.01$) を示し、職人の「塩は留まる力を強化」「お茶はふわっと伸びる」という証言と定量的に一致した。

時間-流動距離相関分析では、全添加物で統計的に有意な負の相関が確認された。切片抑制効果では、ニガリ類が最も強い初期抑制効果 (粉末: +44.7%、液体: +44.6%) を示し、炭酸カルシウム (+40.1%) も同様に強い初期抑制効果を示した。一方、傾き拡大効果では、食塩1.0%が最も強い流動量早期低減効果 (+61.6%) を示し、職人が使用する他の添加物 (皮脂模擬含む) では、炭酸カルシウム (+38.9%)、食塩1粒 (+36.4%)、ラノリン (+33.3%)、緑茶 (+24.3%) といずれも中程度の流動量早期低減効果を示した。ニガリ類は初期段階では強い抑制を示すが、時間経過による流動距離の減少はより緩やかになる効果 (粉末: -0.5%、液体: -6.3%) を示し、初期抑制と時間変化抑制の異なる作用機構を持つことが確認された。職人の使用が確認され

ていない添加物では、グラニュー糖、重曹、クエン酸が職人使用の添加物と類似した効果（中程度の初期抑制と流動量早期低減）を示し、味の素は強い初期抑制効果（+44.7%）と弱い流動量早期低減効果（+8.5%）を示した。

これらの結果により、極微量添加物が統計的に検出可能な変化をもたらすこと、塩と緑茶の相反する効果（塩：角度増加による留まる力強化、緑茶：角度減少による流動性向上）、およびニガリや炭酸カルシウムの初期抑制と流動量早期低減効果が確認され、実験仮説が検証された。職人は経験的に効果のある添加物を選択しており、合理的な技術選択を行っていることが実証された。

実験2：塩濃度依存性による効果解析

実験目的

現地調査において、九谷光仙窯の「塩1粒で劇的に変わる」という証言と、九谷焼技術センターの「100g絵具に対し1g」という情報が確認され、大きく異なる添加量が存在することが明らかになった。この濃度差を踏まえ、塩の濃度依存性を系統的に解析し、それぞれの濃度選択の科学的妥当性を定量的に評価する必要がある。九谷光仙窯が使用する微量濃度域と、九谷焼技術センターが把握する高濃度域の両方について、その効果と実用性を検証する。

実験仮説

微量濃度域と高濃度域の両方で流動制御効果が発現するが、それぞれ異なる特性を示す。

実験方法

基準試料に対して塩濃度を微量濃度域の0.5粒（0.00067%）、1粒（0.0013%）、2粒（0.0027%）、6粒（0.008%）、高濃度域の0.1%、0.5%、1.0%、1.5%と系統的に変化させ、九谷光仙窯の使用濃度範囲と九谷焼技術センターの把握濃度範囲の周辺を網羅的に測定することとした。各濃度について実験1と同様の方法で液滴物性、流動開始角度、時間変化流動距離を測定した（n=5、詳細は付録F参照）。

実験結果

塩濃度による液滴物性変化（表4）

塩濃度依存性実験では、微量濃度域において1粒添加（0.0013%）で $0.29 \pm 0.02\text{g}$ （+7.4%）の重量増加傾向を示したが、統計的有意差は認められなかった。高濃度域では、0.1%で $0.23 \pm 0.02\text{g}$ （-14.8%、 $p < 0.05$ ）、1.0%で $0.24 \pm 0.01\text{g}$ （-11.1%、 $p < 0.05$ ）の有意な重量減少が確認された。

表4 塩濃度依存性による液滴物性測定結果

試料	平均重量(g)	標準偏差	t値	有意性	変化率(%)
コントロール	0.27	0.019	-	基準	0
0.5粒 (0.00067%)	0.25	0.013	1.89	ns	-7.5
1粒 (0.0013%)	0.29	0.017	1.74	ns	+7.5
2粒 (0.0027%)	0.25	0.019	1.32	ns	-6.0
6粒 (0.008%)	0.24	0.023	1.79	ns	-9.0
0.1%	0.23	0.023	2.64	*	-13.5
0.5%	0.27	0.008	0.21	ns	+0.8
1.0%	0.24	0.012	2.53	*	-9.8
1.5%	0.25	0.009	1.25	ns	-4.5

塩濃度による流動開始角度変化（表5）

流動開始角度の濃度依存性測定では、微量濃度域において1粒添加（0.0013%）で $10.2 \pm 0.84^\circ$ （+21.4%、 $p < 0.05$ ）の有意な角度増加を示した。高濃度域では0.1%から1.5%までのすべてで有意な効果を示し、0.5%で $12.6 \pm 1.14^\circ$ （+50.0%、 $p < 0.001$ ）、1.0%では $18.2 \pm 1.64^\circ$ （+116.7%、 $p < 0.001$ ）など極めて強い流動抑制効果が確認された。

表5 塩濃度依存性実験：流動開始角度測定結果

試料	平均角度(°)	標準偏差	t値	有意性	変化率(%)
コントロール	8.4	0.89	-	基準	0
0.5粒 (0.00067%)	8.4	1.14	-	ns	0
1粒 (0.0013%)	10.2	0.84	2.85	*	+21.4
2粒 (0.0027%)	7.8	1.79	0.63	ns	-7.1
6粒 (0.008%)	9.0	0.71	1.00	ns	+7.1
0.1%	10.8	0.45	4.38	***	+28.6
0.5%	12.6	1.14	5.82	***	+50.0
1.0%	18.2	1.64	11.71	***	+116.7
1.5%	11.4	1.95	3.13	*	+35.7

塩濃度による時間変化流動特性の相関解析（表6）

時間-流動距離の相関解析では、全ての濃度で負の相関（ $p<0.001$ ）が確認された。切片抑制効果は微量濃度域において35.1-41.7%であり、高濃度域では26.4-78.8%と濃度に応じた段階的变化を示した。傾き拡大効果では、1粒（0.0013%）で+36.4%、0.1%で+68.1%、0.5%で+90.7%、1.0%で+61.6%と顕著な流動量早期低減効果が確認された。

表6 塩濃度依存性実験：時間変化流動相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	有意性	切片抑制効果(%)	傾き拡大効果(%)
コントロール	-0.57	85.24	-0.09	-3.33	***	-	-
0.5粒 (0.00067%)	-0.73	49.70	-0.08	-5.12	***	-41.7	-11.1
1粒 (0.0013%)	-0.80	53.11	-0.13	-6.29	***	-37.7	+36.4
2粒 (0.0027%)	-0.83	52.76	-0.10	-7.00	***	-38.1	+9.3
6粒 (0.008%)	-0.84	55.33	-0.09	-7.33	***	-35.1	-3.2
0.1%	-0.92	62.73	-0.16	-11.63	***	-26.4	+68.1
0.5%	-0.80	54.77	-0.18	-6.48	***	-35.8	+90.7
1.0%	-0.68	37.09	-0.15	-4.43	***	-56.5	+61.6
1.5%	-0.73	18.04	-0.06	-5.09	***	-78.8	-34.3

図2 表6の回帰分析結果に基づく流動距離の時間変化

重回帰分析による濃度領域別解析（表7）

濃度領域別の重回帰分析では、低濃度域（0-0.008%）で決定係数 $R^2=0.631$ 、高濃度域（0.1-1.5%）で $R^2=0.770$ と、両領域で高度に有意な濃度依存性（ $p<0.001$ ）が確認された。高濃度域の方が高い決定係数を示したが、回帰式の係数から、低濃度域では濃度増加により流動距離が増加（ $+440 \times C$ ）するのに対し、高濃度域では減少（ $-32.5 \times C$ ）することが明らかになった。

表7 時間-濃度重回帰分析結果

パターン	対象範囲	回帰式	R^2	有意性
低濃度領域	0-0.008%	$Y = 51.7 - 0.115 \times t + 440 \times C + 2.988 \times (t \times C)$	0.631	***
高濃度領域	0.1-1.5%	$Y = 68.3 - 0.193 \times t - 32.5 \times C + 0.070 \times (t \times C)$	0.770	***
全領域線形	0-1.5%	$Y = 56.0 - 0.125 \times t - 21.6 \times C + 0.010 \times (t \times C)$	0.714	***

注：Y=流動距離(mm)、t=時間(秒)、C=濃度(%)、 $t \times C$ =交互作用項。詳細は付録F-5参照。

結果の解釈

液滴物性測定では、低濃度域（0.5-6粒）で有意な変化は見られなかったが、高濃度域の0.1%と1.0%では有意な重量減少（ $p<0.05$ ）が確認された。

流動開始角度測定では、微量濃度域の1粒添加（0.0013%）で有意な角度増加（+21.4%、 $p<0.05$ ）を示し、高濃度域では、0.1%（+28.6%、 $p<0.001$ ）、0.5%（+50.0%、 $p<0.001$ ）、1.0%（+116.7%、 $p<0.001$ ）と濃度増加に伴う強い角度増加が確認された。

時間-流動距離相関分析では、全濃度で統計的に有意な負の相関（ $p<0.001$ ）が確認された。微量濃度域では、切片抑制効果が35.1-41.7%の範囲で安定し、傾き拡大効果は0.5粒（-11.1%）と6粒（-3.2%）でより緩やかな流動距離減少となり、1粒（+36.4%）と2粒（+9.3%）で流動量早期低減効果が発現した。これにより「塩1粒で劇的に変わる」「留まる力が増す」という証言が統計的に実証された。高濃度域では、切片抑制効果が26.4-78.8%と濃度依存的に増大し、傾き拡大効果は0.1%（+68.1%）、0.5%（+90.7%）、1.0%（+61.6%）で強い流動量早期低減効果を示したが、1.5%では逆転してより緩やかな流動距離減少となること（-34.3%）が確認された。

重回帰分析では、低濃度域（ $R^2=0.631$ ）と高濃度域（ $R^2=0.770$ ）で異なる濃度効果が確認された。低濃度域の濃度係数（+440）は塩の粒を増やすことにより流動量早期低減効果が増すことを示し、高濃度域の係数（-32.5）は塩の添加量を増やすほど流動量早期低減効果が低下することを示している。交互作用項も低濃度域（+2.988）と高濃度域（+0.070）で大きく異なり、濃度域による作用機構の違いが定量的に示された。

これらの結果により、塩の濃度に応じた異なる特性の流動制御が明らかになり、実験仮説が検証された。微量濃度域（0.0013%）では適度な効果（角度+21.4%、切片-37.7%、傾き+36.4%）、高濃度域（1.0%）では強力な効果（角度+116.7%、切片-56.5%、傾き+61.6%）という、用途に応じた選択が可能であることが実証された。

実験3：粘度調整方法による効果差異

実験目的

職人が「塩添加」を選ぶ理由を解明するため、粘度調整を異なる方法で達成した場合の流動特性を比較する必要がある。水減量やふのり濃度調整でも粘度は変更できるにも関わらず、なぜ塩が選択されるのか、その科学的根拠を明らかにする。

実験仮説

聞き取り調査により確認された「塩は絵具の固定力がなく、しかし水を減らすことでも対応できない場合に使用」という職人の証言が示すように、同等の見かけ粘度を達成する調整方法でも、その制御効果の質に差異が生じる。

実験方法

同程度の見かけ粘度を達成する3つの調整方法（塩1粒添加、水分10%減量、ふのり2倍濃縮）を比較し、粘度調整の手法による流動特性の質的差異を検討した。実験1と同様の傾斜流動法を用いて、職人の「留まる力」を流動開始角度、「伸び」を流動距離として定量化した。各調整方法について液滴物性、流動開始角度、時間変化流動特性の比較測定を実施した。（n=5、詳細は付録G参照）。

実験結果：

粘度調整方法による液滴物性比較（表8）

粘度調整方法による液滴重量への影響を測定した結果、コントロール（無添加）の平均重量 $0.27 \pm 0.02\text{g}$ に対し、いずれの調整方法も統計的有意差は認められなかった。

表8 粘度調整方法比較：液滴物性測定結果

調整方法	平均重量(g)	標準偏差	t値	有意性	変化率(%)
コントロール	0.27	0.02	-	基準	0
食塩1粒添加	0.29	0.02	1.74	ns	+7.5
水分10%減量	0.27	0.02	0.59	ns	+3.0
ふのり2倍濃縮	0.29	0.03	1.25	ns	+8.3

粘度調整方法による流動開始角度比較（表9）

流動開始角度測定では、コントロールの $8.4 \pm 0.9^\circ$ に対し、食塩1粒添加のみににおいて $10.2 \pm 0.8^\circ$ （+21.4%、 $p < 0.05$ ）という有意な角度増加が確認された。有意差は確認できなかったが、水分10%減量が $9.8 \pm 1.1^\circ$ （+16.7%）、ふのり2倍濃縮が $8.8 \pm 0.4^\circ$ （+4.8%）を示した。

表9 粘度調整方法比較：流動開始角度測定結果

調整方法	平均角度(°)	標準偏差	t値	有意性	変化率(%)
コントロール	8.4	0.9	-	基準	0
食塩1粒添加	10.2	0.8	3.29	*	+21.4
水分10%減量	9.8	1.1	2.21	ns	+16.7
ふのり2倍濃縮	8.8	0.4	0.89	ns	+4.8

粘度調整方法による時間変化流動特性の相関分析（表10）

時間-流動距離相関分析では、全調整方法で統計的に有意な負の相関（ $p<0.001$ ）が確認された。切片抑制効果では、ふのり2倍濃縮が最も強い初期流動距離短縮効果（-58.3%）を示し、次いで水分10%減量（-53.0%）、食塩1粒添加（-37.7%）の順であった。傾き拡大効果では、塩1粒添加が+36.4%の流動距離時間効果を示したのに対し、水分10%減量とふのり2倍濃縮は流れやすくなる効果（-25.7%、-24.8%）を示した。

表10 粘度調整方法比較：時間変化流動相関分析結果

調整方法	相関係数	切片 (mm)	傾き(mm/ 秒)	t値	有意 性	切片抑制効果 (%)	傾き拡大効果 (%)
コントロール	-0.57	85.2	-0.09	-3.33	***	-	-
食塩1粒添加	-0.80	53.1	-0.13	-6.29	***	+37.7	+36.4
水分10%減量	-0.73	40.1	-0.07	-5.14	***	+53.0	-25.7
ふのり2倍濃縮	-0.85	35.6	-0.07	-7.77	***	+58.3	-24.8

図3 表10の回帰分析結果に基づく流動距離の時間変化

結果の解釈

液滴物性測定では、同等の見かけ粘度を達成する3つの調整方法において統計的有意差は認められず、重量への影響は限定的であることが確認された。

流動開始角度測定では、食塩1粒添加のみににおいて有意な角度増加（+21.4%）が確認された。

時間-流動距離相関分析では、切片抑制効果において、ふのり2倍濃縮（+58.3%）、水分10%減量（+53.0%）、食塩1粒添加（+37.7%）の順でいずれも強い初期抑制効果を示した。一方、傾き拡大効果では、塩1粒添加が正の値（+36.4%）となり流動量早期低減効果を示したのに対し、水分10%減量（-25.7%）とふのり2倍濃縮（-24.8%）は負の値となりより緩やかな流動距離減少となることを示した。この結果は、初期段階での流動抑制と時間経過による流動変化において、調整方法により異なる作用機構があることを示している。

これらの結果により、水分減少、ふのり濃縮、食塩添加のいずれも初期流動距離抑制は達成できるが、流動開始角抑制および流動量早期低減効果は食塩添加のみであり、水分減少とふのり濃縮は逆により緩やかな流動距離減少となるということが確認され、実験仮説が検証された。塩添

加は流動開始角増加、初期流動距離抑制、流動量早期低減のすべての効果を併せ持ち、職人が「塩添加」を選択する理由が科学的に妥当であることが実証された。

考察

本研究によって九谷焼職人が継承してきた和絵具の添加物の知見の科学的妥当性が統計的検定により実証された。

実験1の添加物比較により、添加物が微量でも和絵具の流動性に与える影響が確認された。職人が相反する用途で用いてきた塩1粒と濃縮緑茶1滴が流動開始角にそれぞれ逆の影響を及ぼすこと、職人が用いてきた塩、ニガリ、炭酸カルシウムが微量でも初期流動量抑制と経過時間流動量変化抑制の効果を持つことが実証された。

実験2の塩濃度依存性解析では、塩の濃度に応じた異なる特性の流動制御が明らかになった。塩1粒という低濃度域では適度な効果（流動開始角度増加、初期流動距離抑制、流動距離時間減少増大）が、塩1%という高濃度域では強力な効果が確認され、職人が塩の添加による調整量を経験的に把握していることが明らかになった。

実験3の粘度調整方法比較では、水分減量やふのり濃縮でも初期流動距離抑制は実現できるものの、流動開始角度増加と流動量を早期に低減させるという点で、塩の添加が優位性を持つことが実証された。これらの結果は九谷光仙窯での聞き取り調査で得られた実践的知見と整合していた。

4つの研究仮説については、極微量添加物による流動特性変化（仮説1）、塩と緑茶の相反作用（仮説2）、塩の濃度依存性効果（仮説3）、および塩と水分調整の異なる制御特性（仮説4）がいずれも実験データにより支持された。これらの結果は、職人の経験的知識が現代科学の観点からも合理的であることを示している。

本研究の学術的意義として、職人の感覚的評価の定量化、添加物効果の統計的実証により、九谷焼の伝統工芸技法の科学的解明に寄与した点が挙げられる。

なお、和絵具に微量の添加物を添加することにより、絵具の流動性がどうして変わるのか、その物理科学的作用については本研究では解明できていない。今後、添加物の作用機構が解明されることにより、職人の経験的物質選択基準の科学的体系化が可能になると期待される。

付録A 実験方法・材料・器具

実験材料

主材料

- 和絵具：九谷上絵協同組合（石川県能美市）製「有鉛和絵具 青」（※九谷焼では緑色を「青」、青色を「紺」と呼ぶ。緑は「青九谷」という名称があるほど九谷焼では使用頻度が高い）
- 調製済みふのり液：グット電機株式会社（広島県福山市）製「ふのり液 KF-100」

主材料一覧

添加物

- 食塩：株式会社日本海水（東京都千代田区）製「食塩」（原材料：瀬戸内海水、製造方法：イオン膜・立釜・乾燥法、食塩相当量99.0 g/100 g）

- グラニュー糖：大日本明治製糖株式会社（東京都中央区）製「ばら印スティックシュガー」
- 重曹：紀陽除虫菊株式会社（和歌山県海南市）製「炭酸水素ナトリウム」（食品添加物規格）
- クエン酸：紀陽除虫菊株式会社（和歌山県海南市）製「クエン酸」（食品添加物規格、純度99.5%以上）
- 炭酸カルシウム：藤井薬品工業株式会社（大阪府大阪市中央区）製「炭酸カルシウム」（食品添加物規格）
- ニガリ粉末：株式会社自然健康社（奈良県奈良市）製「にがり顆粒」（原材料：国産にがり、食塩相当量0.8 g/100g、マグネシウム11,900mg/100g）
- 液体ニガリ：株式会社大宗（兵庫県赤穂市）製「海の深層水にがり」（粗製海水塩化マグネシウム、食塩相当量1.2g/100ml、マグネシウム850mg/100ml）
- 味の素：味の素株式会社（東京都中央区）製「味の素」（主成分：グルタミン酸ナトリウム97.5%、イノシン酸ナトリウム1.25%、グアニル酸ナトリウム1.25%）
- ラノリン：日光ケミカルズ株式会社（東京都中央区）製「ラノトップ」（ラノリン100%、化粧品原料グレード） ※職人が使用していた「耳垢」の皮脂成分を模擬
- 濃縮緑茶：三井農林株式会社（東京都港区）製「濃縮緑茶」（15倍希釈用、原材料：国産緑茶、添加物：ビタミンC）

添加物一覧

調製用試薬

- 高純度精製水：トラスコ中山株式会社（東京都港区）製「高純度精製水」（逆浸透膜＋イオン交換＋限外ろ過処理、紫外線殺菌済）

実験器具

測定器具等

- 電子天秤：最小読み取り0.01g
- 傾斜計測器：目盛り精度1度
- 定規：目盛り精度1mm
- スマートフォンカメラ：画像記録用
- アクリル板：300×200×3mm、透明
- ノートパソコンスタンド：無段階高さ&角度調整可能、アルミ製

ノートパソコンスタンドと傾斜計測器

試料調製器具

- 使い捨てピペット：0.2ml、プラスチック製
- 10mm黒丸マーカー：液滴サイズ統一用
- 陶製小皿
- 使い捨てプラスチックスプーン

実験試料の略称と正式名称

略称	和名	化学名・英名	主成分
C	コントロール	Control	-
NaCl	食塩	Sodium chloride	NaCl
Suc	グラニュー糖	Sucrose	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
NaHCO ₃	重曹	Sodium hydrogen carbonate	NaHCO ₃
CitA	クエン酸	Citric acid	C ₆ H ₈ O ₇
CaCO ₃	炭酸カルシウム	Calcium carbonate	CaCO ₃
MgCl ₂ -p	ニガリ粉末	Magnesium chloride powder	MgCl ₂
MgCl ₂ -l	液体ニガリ	Liquid magnesium chloride	MgCl ₂
MSG	味の素	Monosodium glutamate	C ₅ H ₈ NO ₄ Na
L	ラノリン	Lanolin	ラノリン
GTE	濃縮緑茶	Green tea extract	タンニン・カテキン

付録B 九谷焼に関する包括的調査

九谷焼における添加物技術の全貌を明らかにするため、窯元・研修機関・技術センターへの系統的聞き取り調査を実施した。以下に詳細な調査記録を示す。

九谷光仙窯現地聞き取り調査記録

調査日時: 2025年8月13日

調査先: 九谷光仙窯（金沢市野町、創業1870年）

対応者: 5代目当主 利岡光一郎氏

調査方法: 現地訪問による直接聞き取り

塩の使用方法: 「コーヒーフレッシュ程度の絵具に対して塩1粒です。劇的に変わります。留まる力が増します」「伸びすぎた時に加えると表面張力が強くなり、留まる力が増します」「絵具の固定力がなく、しかし水を減らすことでも対応できない場合に使用しています」

お茶の使用方法: 「濃縮した緑茶を1滴です。ふわっと伸びるようになります」「ふのりが効きすぎて硬くなった時に加えると、ふわっと伸びます」「固定力がありすぎて水を増やすことでも対

応できない場合に使用します」

耳垢について：「昔の職人はやっていました。九谷以外の産地でも聞いたことがあります」

色による使い分け：「緑などの色ガラス質の絵具にはふのりと水を使用します」「赤と呉須（黒）にはお茶を使用します」

添加物の必要性：「コーンスターチが水に沈殿するような感じで、水分調整だけでは対応できないことがあります」「器は曲面なので、粘度が足りないと垂れてしまいます」「面を塗るときは塗りを繋いでいくので、粘度が高すぎるとムラができます」「繋ぎやすさと垂れにくさの絶妙なバランスが重要です」

科学的解明への期待：「いろいろやると時間がないので、少なくとも塩について解明してほしいです。これは九谷焼の絵付けだけでなく、粒子に水を足して何かをする分野はたくさんあるから、そこにとっても有用なデータになると思います」

調査に関するアドバイス：「九谷焼技術研修所に、添加物の知見を尋ねるとよいでしょう。既に調べているかもしれません」

和絵具調合実演記録

利岡氏に説明を受けながら和絵具調合の実演を拝見した。

和絵具調合の様子

以下に利岡氏（職人でもある）による実際の調合手順を示す。括弧書きは実演時の実測値。

1. ガラス板に緑色和絵具を適量（65.6g）乗せる
2. 水を振り掛け（計20.5g）、ダマがなくなるよう擦り潰しながら溶く。この際、粒子を潰さないようガラス板を直接擦らず、わずかに浮かせる
3. あらかじめ準備した冷凍ふのり（ふのりを煮て布で漉し製氷皿で冷凍保存したもの）を溶かし、少量（1.5g）をスプーンで取って乗せ、なめらかになるまで混ぜる
4. このまま使うとダマが少し残っているため、本来は一度乾燥させてから水を加えて戻すことによりダマをなくすが、今回はすぐに使う想定で水を数滴（0.9g）振り掛け、とろみを調整し、持ち上げた時に一瞬線ができる程度のとろみにする
5. 最終配合比：和絵具74.1%、水道水24.2%、濃縮ふのり液1.7%

第2回調査（メールによる追加確認）

調査日: 2025年8月16日送信、8月16日回答受信

調査方法: 電子メールによる詳細確認

塩の使用詳細：「添加は具合を見て入れるので1粒とは限りません。しかし経験則でコーヒーフレッシュ程度に対しては1粒ほどのケースが多いです」「垂れにくいというより通常の水分量において伸びすぎる、といったイメージです」

お茶の使用詳細：「通常の水分量に対して絵具の粘度が強すぎる場合に粘度を下げる効果があります」

添加物の必要性の補足説明：「和絵具は様々な鉱物の粉で構成されています。それを器の表面に一定の厚みで定着させるには水を入れて流体にする必要があります。器はそのほとんどが曲面ですが、その場合に水が少なければ広がりにくく、多く入れると流れ落ちてしまいます。均一な厚みでなおかつ均等にのせるために添加剤として『ふのり』を使用しています。しかし水とふのりの調整では不十分な場合があり、その際に昔から塩とお茶を使用しています。塩は絵具の固定力がなく、しかし水を減らすことでも対応できない場合に使用しています。お茶は逆に固定力がありすぎて水を増やすことでも対応できない場合に使用します」

石川県立九谷焼技術研修所メール調査記録

第1回調査

調査日: 2025年8月14日送信、8月15日回答受信

調査方法: 電子メールによる質問送付

対応者: 宮下敬子氏

添加物について：「ふのりまたは合成のりの他には、絵具が流れるのを防ぐために、にがりを入れることもあります」

にがりの使用法：「流れ防止のために適量を添加します」

第2回調査

調査日: 2025年8月25日送信、8月25日回答受信

調査方法: 電子メールによる追加質問送付

対応者: 宮下敬子氏

にがりの使用目安量：「絵具はガラス板で溶いて使いますが、絵の具の状態を見ながら目分量で添加します。感覚的には20グラムの絵具に対してニガリを一滴程度でしょうか。絵具の硬さを見て、必要であれば追加します」

添加時の注意事項：「多く入れすぎると焼き上がりの色が濁る事があるので、少しずつ、最小限の量にとどめるようにします」

他産地での使用：「上絵をする産地（有田や京都など）では使っているかもしれません」

学術研究の現状：「研究として発表されているものがあるかは、存じ上げません。技術センターに問い合わせると、情報をお持ちかもしれません」

職人技術の特徴：「絵具の状態を調整するのは、個人の感覚によるものが大きく、人によって全く違うことも多いので現状、数値的に伝えるのは難しい」「研修生は、繰り返し描いていくことで自分なりの『良い状態（描きやすい状態）』を掴んでいきます」

添加物使用の背景：「職人さん含め作り手の皆さんは、その『良い状態』を目指して、量の調整や色々なものを添加したり工夫をされているのだと思います」

石川県工業試験場九谷焼技術センターメール調査記録

第1回調査

調査日: 2025年8月17日送信、8月18日回答受信

調査方法: 電子メールによる質問送付

対応者: 木村裕之氏

添加物について：「花瓶、徳利、マグカップなど垂直面への絵付け時の垂れ防止のために流れ止めを使用することがあります。その成分は、にがり（塩化マグネシウムや塩化カルシウム）です」

高齢職人の技法：「高齢の絵付け職人には、チョークの粉（炭酸カルシウム）を使う人もいます」

第2回調査

調査日: 2025年8月21日送信、8月22日回答受信

調査方法: 電子メールによる追加質問送付

対応者: 木村裕之氏

にがりの使用量：「市販液体ニガリを絵具100gに対して5-6滴程度加えます」

塩の使用：「以前の職人や高齢の職人は塩を加える人もいます。絵具100gにひとつまみ（1g程度）加えます」

他産地での使用：「京都（京焼、清水焼）でも和絵具使用時にニガリを流れ止めとして使用しています」

学術研究の現状：「知る限りでは、流動性が定量的にどう変わるかという研究は見たことはありません」

系統的文献調査

調査目的

上記調査結果に基づき特定された添加物について、九谷焼の上絵付における流動特性への影響に関する先行研究の有無を系統的に調査し、本研究の学術的位置づけを明確化する。

調査方法

2025年8月19日から20日にかけて、Google Scholar、J-STAGE、CiNii Researchの3つの学術データベースを用いて包括的文献検索を実施した。Google Scholarは国際的な学術文献を網羅的に収録しており、J-STAGEは日本の科学技術情報を統合的に提供し、CiNii Researchは日本の学術情報基盤を横断的に検索可能である。

検索式は、対象キーワードと添加物キーワードの組み合わせにより構築し（表B1参照）、日本語・英語の両言語で各データベース30件、3データベース合計90件の系統的検索を実施した。

文献選択基準

抽出された文献は3段階で体系的に分類した。

直接関連：陶磁器の上絵付において添加物（塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、炭酸カルシウム、耳垢など）が絵具の流動性（伸び）に及ぼす影響を実験的に測定した研究

間接関連：上記要件の一部が欠けるが機構理解や歴史的背景の理解に資する研究（例：陶磁器顔料の組成分析、上絵付技術の工程研究、九谷焼の歴史的記録、関連する界面化学現象など）

無関連：陶磁器・上絵付・絵具のいずれの技術的側面にも言及しない研究

調査結果

検索式の詳細を表B1に、調査結果の要約を表B2に示す。90件の検索により659件の文献が抽出され、間接関連論文40件（重複除去後26件）が確認されたが、直接関連する先行研究は0件であった。

表B1 文献検索に使用した検索式

言語	対象キーワード	添加物キーワード
日本語	九谷焼、上絵付、和絵具	塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、炭酸カルシウム、耳垢
英語	"Kutani ware", "overglaze enamel", "Japanese paint"	"sodium chloride", "magnesium chloride", "calcium chloride", "calcium carbonate", "lipid"

注：対象キーワード3件×添加物キーワード5件=15件を日本語・英語で実施、各データベースで30件×3データベース=90件の検索を実施した。

表B2 系統的文献調査結果の要約

データベース	検索実行数	総ヒット数	抽出文献数	直接関連	間接関連
Google Scholar	30	637	636	0	40
J-STAGE	30	19	19	0	0
CiNii Research	30	4	4	0	0
合計	90	660	659	0	40

注：間接関連論文は重複除去後26件となる。Google Scholarで「和絵具 炭酸カルシウム」を検索した際、「151件」と表示されたが、実際に一覧表示された文献は10件×15ページ=150件であったため、総ヒット数と抽出文献数に1件の差が生じている。

付録C 予備実験 試料調製方法の検討

実験目的

本研究では複数の添加物効果を定量的に比較するため、統一された基準試料の確立が不可欠である。九谷光仙窯での現地調査により職人の調合手法を詳細に記録できたが、本実験では多数の試料調製と測定が必要となるため、再現性と実験効率を両立できる調製法の検討が必要であった。また、傾斜流動法による測定において、液滴サイズと測定角度の最適化も重要な課題であった。本予備実験では、職人による実際の調合試料と筆者による再現試料、さらに実験効率を考慮した簡略化試料の流動特性を比較し、本実験に適した基準調製法を決定することを目的とした。

試料調製

本予備実験では、再現性と実験効率を両立する基準調製法の確立を目的として、以下の3種類の試料を調製した。

実験試料は以下の条件で調製した。

- 試料A：九谷光仙窯当主による職人調合試料を一度乾燥させ、筆者が水で溶いたもの（緑色和絵具74.1%、水道水24.2%、濃縮ふのり液1.7%）。九谷光仙窯当主がガラス板上で陶製角乳棒を用いて和絵具65.6g、水道水20.5g、濃縮ふのり液1.5gで調合後、乾燥させた試料を筆者が同じ比率の水道水で溶き直した。
- 試料B：筆者が九谷光仙窯のレシピにより調製した試料（緑色和絵具74.1%、水道水24.2%、濃縮ふのり液1.7%）。試料Aと同じ材料を使用し、同様の手順で調製したが、ガラス板の代わりに陶製小皿、角乳棒の代わりにプラスチックスプーンを使用した。
- 試料C：実験効率を考慮した簡略化調合試料（緑色和絵具75%、調製済みふのり液25%）。陶製小皿に緑色和絵具（九谷上絵協同組合販売部）22.5gを乗せ、調製済みふのり液（グッド電機 KF-100）7.5gを振りかけ、プラスチックスプーンで混合した。

測定手法

1. 試料の水分蒸発による粘度変化を避けるため、調製後直ちに使い捨てピペットに可能な限り採取
2. 透明アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて滴下し液滴重量、高さを測定
3. 板を徐々に傾斜させて液体が5mm移動する角度（流動開始角度）を記録

測定条件：各試料n=5で測定、10mm黒丸による液量統一

実験結果

3種類の調合による測定結果を以下に示す。

表C1 試料A（職人調合試料）測定結果

測定回	滴下重量(g)	液滴高さ(mm)	流動開始角度(°)
1回目	0.21	2	12
2回目	0.25	2	10
3回目	0.24	2	9
4回目	0.22	2	10
5回目	0.27	2	11
平均値	0.24	2.0	10.4
標準偏差	0.02	0.0	1.1

表C2 試料B（レシピ再現試料）測定結果

測定回	滴下重量(g)	液滴高さ(mm)	流動開始角度(°)
1回目	0.18	2	8
2回目	0.18	2	12
3回目	0.16	2	10
4回目	0.24	2	10
5回目	0.21	2	10
平均値	0.19	2.0	10.0
標準偏差	0.03	0.0	1.4

表C3 試料C（簡略化試料）測定結果

測定回	滴下重量(g)	液滴高さ(mm)	流動開始角度(°)
1回目	0.26	2	9
2回目	0.28	2	8
3回目	0.27	2	9
4回目	0.28	2	8
5回目	0.28	2	9
平均値	0.27	2.0	8.6
標準偏差	0.01	0.0	0.5

統計的検証

調製方法による系統的差異を評価するため、職人による調合試料（A）を基準として、筆者による再現試料（B）および簡略化試料（C）との比較t検定を実施した。

表C4 調製方法間のt検定結果

測定項目	比較ペア	平均値差	t値	p値
滴下重量(g)	A vs B	+0.05	2.50	p<0.05
滴下重量(g)	A vs C	-0.03	3.16	p<0.05
流動開始角度(°)	A vs B	0	0.49	p>0.05
流動開始角度(°)	A vs C	+1	3.18	p<0.05

職人調合試料（A）と簡略化試料（C）の間に、滴下重量および流動開始角度の両方で統計的有意差が認められた。

考察

統計的検証により、職人調合（A）とレシピ再現試料（B）の間では滴下重量（+0.05g）に有意差が認められたが、流動開始角度には有意差がなかった。一方、職人調合と簡略化試料（C）間には滴下重量（-0.03g）および流動開始角度（+1.8°）の両方で有意差が確認された。これらの差は添加物による変化幅（重量±0.01-0.02g、角度1-3°）と同程度である。

簡略化試料（C）は良好な再現性（重量標準偏差=0.01g、角度標準偏差=0.5°）を示し、添加物の相対的变化測定という研究目的に適している。系統誤差は全試料に一律影響するため添加物効果の比較には支障なく、統計的安定性と実験効率を考慮して簡略化試料を基準調製法として採用した。

また、予備実験により測定条件の最適化も達成された。滴下サイズとして10mm黒円が適切であること（試験的に実施した6mm円では測定ばらつきが過大）、流動開始角度が8-12°の範囲であるため本実験の測定角度を20°に設定することが妥当であることが確認された。これらの知見により、本実験では試料Cの調製法を基準とし、統一された条件下で各添加物の効果を定量評価することとした。

付録D 添加物重量の算出と使用量の検討

本研究で使用した「○粒相当」の添加物重量は、電子天秤（最小読み取り値0.01g）を用いて以下の方法で算出した。

測定手法

各添加物について、黒い紙の上に所定量を電子天秤で測定し、標準化された条件で撮影した。粒数計測には生成AI（ChatGPT 5）による画像解析を用い、同一画像での3回判定により再現性を確認するとともに、目視確認により妥当性を検証した。なお、重曹は粒子が微細であったため0.05gで測定を実施した。

液体添加物については、使い捨てピペットで10滴を滴下して重量を測定し、その1/10を1滴あたりの重量として算出した。この操作を3回繰り返して平均値を求めた。

表D1 添加物1粒あたりの重量測定結果

試料名	測定量	平均粒数	1粒重量平均(g)	備考
NaCl（食塩）	0.10g	249	0.00040	職人の「塩1粒」基準
Suc（グラニュー糖）	0.10g	559	0.00018	-
NaHCO ₃ （重曹）	0.05g	860	0.00006	粒子微細のため測定量減
CitA（クエン酸）	0.10g	447	0.00022	-
MSG（味の素）	0.10g	327	0.00031	-
MgCl ₂ -p（ニガリ粉末）	0.10g	159	0.00063	-

表D2 液体添加物の使い捨てピペット1滴あたり重量測定結果

液体添加物	1回目(g)	2回目(g)	3回目(g)	平均値(g)
MgCl ₂ -l（液体ニガリ）	0.021	0.022	0.022	0.022
GTE（緑茶）	0.031	0.033	0.034	0.033
水（参考）	0.020	0.018	0.019	0.019

表D3 実験1試料調製詳細

試料	基準試料量(g)	使用粒数・滴数	主成分	添加量(g)	濃度(%)	備考
C (コントロール)	30.0	-	なし	-	-	-
NaCl-1 (食塩1粒)	30.0	1粒	塩化ナトリウム	0.0004	0.0013	1粒相当
NaCl-1.0% (食塩1.0%)	30.0	-	塩化ナトリウム	0.30	1.0%	「絵具100gに1g」付近
Suc (グラニュー糖)	20.0	2粒	スクロース	0.00036	0.0018	塩1粒重量に近似させるため粒数調整
NaHCO ₃ (重曹)	20.0	4粒	炭酸水素ナトリウム	0.00024	0.0012	塩1粒重量に近似させるため粒数調整
CitA (クエン酸)	20.0	1粒	クエン酸	0.00022	0.0011	単粒で塩1粒の0.8倍重量
CaCO ₃ (炭酸カルシウム)	30.0	-	炭酸カルシウム	0.0004	0.0013	粒径微細のため懸濁液調製
MgCl ₂ -p (ニガリ粉末)	30.0	1粒	塩化マグネシウム	0.00063	0.0021	単粒で塩1粒の1.6倍重量
MgCl ₂ -l (液体ニガリ)	20.0	1滴	塩化マグネシウム	0.022	0.11	「絵具20gに1滴」付近
MSG (味の素)	30.0	2粒	L-グルタミン酸ナトリウム	0.00062	0.0021	塩1粒重量に近似させるため粒数調整
L (ラノリン)	30.0	-	ラノリン	0.01	0.033	調製可能最低重量
GTE (緑茶)	30.0	1滴	タンニン・カフェイン	0.033	0.11	1滴相当

各添加物の粒数は、職人の使用する「塩1粒」(0.0004g)と同程度の添加量になるよう調整した。

炭酸カルシウムは粒径が極めて微細であったため、粒数計測が不可能であった。そのため、精製水1000mlにCaCO₃を1.0g分散させ、完全攪拌後に沈殿前の懸濁液0.4mlを採取し、乾燥により0.0004gを調製した。

クエン酸は粒の大きさに差があったため、平均的な大きさの粒を選別して本実験に使用した。

味の素（L-グルタミン酸ナトリウム）は粒の長さに差があったため、平均的な長さの粒を選別して本実験に使用した。

付録E 実験1 添加物種類実験詳細データ

試料調製

基準試料は付録Aの予備実験結果に基づき、市販材料による簡略化調合法を採用して調製した。具体的には和絵具75%、調製済みふのり液25%の重量比となるよう和絵具に調製済みふのり液を加えて均一に混合した。その後、コントロールを除き添加物を加え、再度均一に混合し、12種類の試料を調製した（基準試料量、添加量等の詳細は付録D表D3参照）。最後に、試料の水分蒸発による粘度変化を避けるため、調製後直ちに使い捨てピペットに可能な限り採取した。

具体的測定手順

1. 透明アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて滴下し液滴重量、高さを測定
2. 透明アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて滴下。板を徐々に傾斜させて液体が5mm移動する角度（流動開始角度）を記録
3. 透明アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて滴下。静置時間0, 30, 60, 120秒、240秒の各時点で板を20° 傾斜し、30秒経過時点の流動距離（滴下の中心から流動した先端まで）を測定

表E1 実験1：液滴重量測定データ

試料	1回目 (g)	2回目 (g)	3回目 (g)	4回目 (g)	5回目 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)
C (コントロール)	0.28	0.24	0.28	0.28	0.25	0.27	0.019
NaCl (食塩1粒)	0.27	0.31	0.27	0.29	0.29	0.29	0.017
NaCl-1.0% (食塩 1.0%)	0.24	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.012
Suc (グラニュー糖)	0.31	0.28	0.28	0.30	0.27	0.29	0.016
NaHCO ₃ (重曹)	0.28	0.28	0.27	0.28	0.27	0.28	0.005
CitA (クエン酸)	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.28	0.007
CaCO ₃ (炭酸カルシウム)	0.21	0.23	0.21	0.25	0.22	0.22	0.017
MgCl ₂ -p (ニガリ粉末)	0.22	0.23	0.24	0.24	0.25	0.24	0.011
MgCl ₂ -l (液体ニガリ)	0.28	0.26	0.28	0.25	0.26	0.27	0.013
MSG (味の素)	0.27	0.24	0.27	0.25	0.29	0.26	0.019
L (ラノリン)	0.22	0.21	0.22	0.22	0.20	0.21	0.009
GTE (緑茶)	0.25	0.24	0.26	0.22	0.22	0.24	0.018

※液滴高さは全試料で2mm (最小目盛り1mm)

表E2 実験1：流動開始角度測定データ

試料	1回目 (°)	2回目 (°)	3回目 (°)	4回目 (°)	5回目 (°)	平均値 (°)	標準偏差 (°)
C (コントロール)	9	8	9	7	9	8.4	0.9
NaCl-1 (食塩1粒)	11	10	9	11	10	10.2	0.8
NaCl-1.0% (食塩 1.0%)	20	18	19	18	16	18.2	1.5
Suc (グラニュー糖)	8	9	9	10	9	9.0	0.7
NaHCO ₃ (重曹)	8	9	8	9	9	8.6	0.5
CitA (クエン酸)	8	9	8	9	7	8.2	0.8
CaCO ₃ (炭酸カルシ ウム)	7	8	7	8	7	7.4	0.5
MgCl ₂ -p (ニガリ粉 末)	8	7	9	8	8	8.0	0.7
MgCl ₂ -l (液体ニガ リ)	9	8	8	9	8	8.4	0.5
MSG (味の素)	8	9	7	8	8	8.0	0.7
L (ラノリン)	8	9	7	7	6	7.4	1.1
GTE (緑茶)	7	6	7	6	7	6.6	0.5

表E3 実験1：コントロール試料（C）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	84	99	85	75	67
2回目	78	74	73	64	60
3回目	71	65	78	56	54
4回目	86	87	72	76	52
5回目	112	91	81	95	83
平均値	86.2	83.2	77.8	73.2	63.2
標準偏差	15.6	13.6	5.4	14.7	12.5

上から1回目240秒、1回目120秒、1回目60秒、1回目30秒、1回目0秒

上から2回目240秒、2回目120秒、2回目60秒、2回目30秒、2回目0秒、3回目240秒、3回目120秒、3回目60秒、3
回目30秒、3回目0秒

上から4回目240秒、4回目120秒、4回目60秒、4回目30秒、4回目0秒、5回目240秒、5回目120秒、5回目60秒、5回目30秒、5回目0秒

表E4 実験1：塩添加試料（NaCl-1・食塩1粒）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	69	60	47	36	25
2回目	46	46	37	35	23
3回目	40	42	33	30	23
4回目	57	45	63	36	10
5回目	59	57	43	39	36
平均値	54.2	50.0	44.6	35.2	23.4
標準偏差	11.4	8.0	11.6	3.3	9.2

上から1回目240秒、1回目120秒、1回目60秒、1回目30秒、1回目0秒

上から2回目240秒、2回目120秒、2回目60秒、2回目30秒、2回目0秒

上から3回目240秒、3回目120秒、3回目60秒、3回目30秒、3回目0秒

上から4回目240秒、4回目120秒、4回目60秒、4回目30秒、4回目0秒、5回目240秒、5回目120秒、5回目60秒、5回目30秒、5回目0秒

表E5 実験1：塩添加試料（NaCl-1.0%・食塩1.0%）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	71	40	12	8	7
2回目	73	26	22	10	8
3回目	46	38	29	10	6
4回目	25	18	13	10	7
5回目	20	51	15	11	7
平均値	47.0	34.6	18.2	9.8	7.0
標準偏差	24.8	12.8	7.2	1.1	0.7

表E6 実験1：グラニュー糖添加試料（Suc）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	66	53	48	34	25
2回目	60	53	45	44	35
3回目	57	62	44	42	34
4回目	57	51	43	30	13
5回目	59	51	49	41	35
平均値	59.8	54.0	45.8	38.2	28.4
標準偏差	3.7	4.6	2.6	5.9	9.6

表E7 実験1：重曹添加試料（NaHCO₃）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	62	46	45	33	19
2回目	53	48	47	33	16
3回目	54	41	42	29	15
4回目	53	49	51	34	23
5回目	54	48	47	38	34
平均値	55.2	46.4	46.4	33.4	21.4
標準偏差	3.8	3.2	3.3	3.2	7.7

表E8 実験1：クエン酸添加試料（CitA）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	54	44	43	38	25
2回目	60	55	49	44	18
3回目	62	50	54	49	42
4回目	64	65	56	46	19
5回目	64	65	57	50	35
平均値	60.8	55.8	51.8	45.4	27.8
標準偏差	4.1	9.3	5.8	4.8	10.4

表E9 実験1：炭酸カルシウム添加試料（CaCO₃）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	45	41	47	34	13
2回目	49	41	38	27	10
3回目	52	42	41	38	16
4回目	56	41	42	37	22
5回目	61	50	54	51	32
平均値	52.6	43.0	44.4	37.4	18.6
標準偏差	6.2	3.9	6.3	8.7	8.7

表E10 実験1：ニガリ粉末添加試料（MgCl₂-p）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	43	40	32	35	19
2回目	51	50	39	38	29
3回目	59	40	39	38	21
4回目	45	42	42	34	24
5回目	52	46	39	37	33
平均値	50.0	43.6	38.2	36.4	25.2
標準偏差	6.3	4.3	3.7	1.8	5.8

表E11 実験1：液体ニガリ添加試料（MgCl₂-l）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	46	44	40	33	27
2回目	38	34	27	32	7
3回目	42	41	35	36	25
4回目	60	41	52	47	32
5回目	58	49	51	50	34
平均値	48.8	41.8	41.0	39.6	25.0
標準偏差	9.8	5.4	10.7	8.3	10.7

上から2回目240秒、2回目120秒、2回目60秒、2回目30秒、2回目0秒、3回目240秒、3回目120秒、3回目60秒、3回目30秒、3回目0秒

表E12 実験1：味の素添加試料（MSG）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	47	43	37	32	9
2回目	54	45	44	36	26
3回目	51	38	36	32	28
4回目	48	45	40	38	20
5回目	46	42	41	38	31
平均値	49.2	42.6	39.6	35.2	22.8
標準偏差	3.3	2.9	3.2	3.0	8.7

表E13 実験1：ラノリン添加試料（L）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	55	49	38	45	22
2回目	46	51	49	45	20
3回目	51	47	43	46	21
4回目	54	45	41	37	23
5回目	57	51	47	48	17
平均値	52.6	48.6	43.6	44.2	20.6
標準偏差	4.3	2.6	4.4	4.2	2.3

表E14 実験1：緑茶添加試料（GTE）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	67	69	63	49	40
2回目	59	48	47	40	19
3回目	57	54	47	47	29
4回目	58	48	42	42	30
5回目	55	36	40	43	24
平均値	59.2	51.0	47.8	44.2	28.4
標準偏差	4.6	12.0	9.0	3.7	7.8

表E15 全体期間（0-240秒）の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.57	85.24	-0.09	-3.33	p<0.001
NaCl-1 (食塩1粒)	r=-0.80	53.11	-0.13	-6.29	p<0.001
NaCl-1.0% (食塩1.0%)	r=-0.68	37.09	-0.15	-4.43	p<0.001
Suc (グラニュー糖)	r=-0.88	56.72	-0.13	-8.85	p<0.001
NaHCO ₃ (重曹)	r=-0.93	52.89	-0.14	-11.91	p<0.001
CitA (クエン酸)	r=-0.87	60.43	-0.13	-8.32	p<0.001
CaCO ₃ (炭酸カルシウム)	r=-0.86	51.04	-0.13	-8.03	p<0.001
MgCl ₂ -p (ニガリ粉末)	r=-0.86	47.16	-0.09	-8.27	p<0.001
MgCl ₂ -l (液体ニガリ)	r=-0.66	47.22	-0.09	-4.26	p<0.001
MSG (味の素)	r=-0.89	47.12	-0.10	-9.35	p<0.001
L (ラノリン)	r=-0.92	53.28	-0.13	-11.34	p<0.001
GTE (緑茶)	r=-0.80	56.71	-0.12	-6.46	p<0.001

表E16 初期期間（0-60秒）の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.30	86.60	-0.14	-1.49	p>0.05
NaCl-1 (食塩1粒)	r=-0.39	54.40	-0.16	-2.01	p<0.01
NaCl-1.0% (食塩1.0%)	r=-0.62	47.67	-0.48	-3.78	p<0.001
Suc (グラニュー糖)	r=-0.86	60.20	-0.23	-8.13	p<0.001
NaHCO ₃ (重曹)	r=-0.69	53.73	-0.15	-4.63	p<0.001
CitA (クエン酸)	r=-0.52	60.63	-0.15	-2.92	p<0.001
CaCO ₃ (炭酸カルシウム)	r=-0.51	50.77	-0.14	-2.86	p<0.001
MgCl ₂ -p (ニガリ粉末)	r=-0.74	49.83	-0.20	-5.25	p<0.001
MgCl ₂ -l (液体ニガリ)	r=-0.37	47.77	-0.13	-1.88	p>0.05
MSG (味の素)	r=-0.80	48.60	-0.16	-6.43	p<0.001
L (ラノリン)	r=-0.73	52.77	-0.15	-5.08	p<0.001
GTE (緑茶)	r=-0.49	58.37	-0.19	-2.72	p<0.01

表E17 後期期間 (60-240秒) の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.51	82.80	-0.08	-2.82	p<0.001
NaCl-1 (食塩1粒)	r=-0.74	50.50	-0.12	-5.21	p<0.001
NaCl-1.0% (食塩1.0%)	r=-0.70	19.60	-0.06	-4.68	p<0.001
Suc (グラニュー糖)	r=-0.76	50.70	-0.09	-5.63	p<0.001
NaHCO ₃ (重曹)	r=-0.89	52.40	-0.13	-9.37	p<0.001
CitA (クエン酸)	r=-0.83	60.60	-0.14	-7.27	p<0.001
CaCO ₃ (炭酸カルシウム)	r=-0.83	53.80	-0.15	-7.26	p<0.001
MgCl ₂ -p (ニガリ粉末)	r=-0.83	43.80	-0.08	-7.03	p<0.001
MgCl ₂ -l (液体ニガリ)	r=-0.61	48.30	-0.09	-3.70	p<0.001
MSG (味の素)	r=-0.81	45.80	-0.09	-6.71	p<0.001
L (ラノリン)	r=-0.90	55.40	-0.14	-9.68	p<0.001
GTE (緑茶)	r=-0.78	55.70	-0.11	-6.05	p<0.001

付録F 実験2 塩濃度依存性実験詳細データ

試料調製

基準試料は実験1の試料（和絵具22.5g + 調製済みふのり液7.5g）による。

塩濃度変更試料については以下の条件で調製した。

- NaCl-0.5：基準試料60.0g + 食塩1粒 0.0004g (0.00067%) ※30g基準では塩0.5粒相当
- NaCl-1：基準試料30.0g + 食塩1粒 0.0004g (0.0013%) ※実験1の試料
- NaCl-2：基準試料30.0g + 食塩2粒 0.0008g (0.0027%)
- NaCl-6：基準試料20.0g + 食塩4粒 0.0016g (0.0080%) ※30g基準では塩6粒相当
- NaCl-0.1%：基準試料20.0g + 食塩0.02g (0.1%)
- NaCl-0.5%：基準試料20.0g + 食塩0.1g (0.5%)
- NaCl-1.0%：基準試料20.0g + 食塩0.2g (1.0%) ※実験1の試料
- NaCl-1.5%：基準試料40.0g + 食塩0.6g (1.5%)

測定手法

実験1と同一の測定手法を用い、液滴物性、流動開始角度、時間変化流動の3つを測定

1. 透明アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて滴下し液滴重量、高さを測定
2. 板を徐々に傾斜させて液体が5mm移動する角度を記録
3. 静置時間0, 30, 60, 120, 240秒の各時点で板を20° 傾斜し、30秒経過時点の流動距離を測定

表F1 実験2：液滴重量測定データ

試料	1回目 (g)	2回目 (g)	3回目 (g)	4回目 (g)	5回目 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)
C (コントロール)	0.28	0.24	0.28	0.28	0.25	0.27	0.019
NaCl-0.5 (0.5粒)	0.26	0.23	0.24	0.24	0.26	0.25	0.013
NaCl-1 (1粒)	0.27	0.31	0.27	0.29	0.29	0.29	0.017
NaCl-2 (2粒)	0.26	0.25	0.27	0.25	0.22	0.25	0.019
NaCl-6 (6粒)	0.27	0.21	0.23	0.25	0.25	0.24	0.023
NaCl-0.1% (0.1%)	0.27	0.22	0.21	0.23	0.22	0.23	0.023
NaCl-0.5% (0.5%)	0.27	0.26	0.28	0.26	0.27	0.27	0.008
NaCl-1.0% (1.0%)	0.24	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.012
NaCl-1.5% (1.5%)	0.26	0.25	0.26	0.26	0.24	0.25	0.009

※液滴高さは全試料で2mm（最小目盛り1mm）

表F2 実験2：流動開始角度測定データ

試料	1回目 (°)	2回目 (°)	3回目 (°)	4回目 (°)	5回目 (°)	平均値 (°)	標準偏差 (°)
C (コントロール)	9	8	9	7	9	8.4	0.9
NaCl-0.5 (0.5粒)	10	9	8	7	8	8.4	1.1
NaCl-1 (1粒)	11	10	9	11	10	10.2	0.8
NaCl-2 (2粒)	11	7	7	7	7	7.8	1.8
NaCl-6 (6粒)	9	10	9	9	8	9.0	0.7
NaCl-0.1% (0.1%)	11	11	10	11	11	10.8	0.4
NaCl-0.5% (0.5%)	13	14	13	12	11	12.6	1.1
NaCl-1.0% (1.0%)	20	18	19	18	16	18.2	1.5
NaCl-1.5% (1.5%)	9	13	13	12	10	11.4	1.8

表F3 実験2：コントロール試料（C）の時間変化流動測定データ

試料は実験1と同一であるため、付録E表E3参照。

表F4 実験2：塩0.5粒試料（NaCl-0.5）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	49	42	31	35	10
2回目	61	48	49	47	33
3回目	50	45	42	45	37
4回目	51	45	44	49	33
5回目	53	46	40	40	34
平均値	52.8	45.2	41.2	43.2	29.4
標準偏差	4.8	2.2	6.6	5.7	11.0

表F5 実験2：塩1粒試料（NaCl-1）の時間変化流動測定データ

試料は実験1と同一であるため、付録E表E4参照。

表F6 実験2：塩2粒試料（NaCl-2）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	61	47	41	35	16
2回目	58	47	49	48	42
3回目	52	51	46	42	21
4回目	55	58	46	36	31
5回目	51	42	40	36	35
平均値	55.4	49.0	44.4	39.4	29.0
標準偏差	4.2	6.0	3.8	5.5	10.5

表F7 実験2：塩6粒試料（NaCl-6）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	52	45	50	38	20
2回目	54	48	44	44	38
3回目	61	59	54	55	38
4回目	56	53	53	45	30
5回目	54	50	52	47	37
平均値	55.4	51.0	50.6	45.8	32.6
標準偏差	3.4	5.3	4.0	6.1	7.8

表F8 実験2：塩0.1%試料（NaCl-0.1%）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	59	55	52	44	30
2回目	63	60	54	46	15
3回目	62	66	67	53	16
4回目	56	53	45	43	28
5回目	64	59	47	47	26
平均値	60.8	58.6	53.0	46.6	23.0
標準偏差	3.3	5.0	8.6	3.9	7.0

表F9 実験2：塩0.5%試料（NaCl-0.5%）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	34	27	23	22	8
2回目	67	54	43	41	8
3回目	62	45	37	18	9
4回目	68	49	56	41	6
5回目	65	51	55	44	30
平均値	59.2	45.2	42.8	33.2	12.2
標準偏差	14.3	10.7	13.7	12.2	10.0

写真は上から2回目240秒、2回目120秒、2回目60秒、2回目30秒、2回目0秒、3回目240秒、3回目120秒、3回目60秒、3回目30秒、3回目0秒

表F10 実験2：塩1.0%試料（NaCl-1.0%）の時間変化流動測定データ

試料は実験1と同一であるため、付録E表E5参照。

表F11 実験2：塩1.5%試料（NaCl-1.5%）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	24	15	10	8	6
2回目	14	17	10	7	5
3回目	35	14	11	10	6
4回目	28	11	10	7	5
5回目	15	17	12	9	5
平均値	23.2	14.8	10.6	8.2	5.4
標準偏差	8.9	2.5	0.9	1.3	0.5

表F12 全体期間（0-240秒）の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.57	85.24	-0.09	-3.33	p<0.001
NaCl-0.5 (0.5粒)	r=-0.73	49.70	-0.08	-5.12	p<0.001
NaCl-1 (1粒)	r=-0.80	53.11	-0.13	-6.29	p<0.001
NaCl-2 (2粒)	r=-0.83	52.76	-0.10	-7.00	p<0.001
NaCl-6 (6粒)	r=-0.84	55.33	-0.09	-7.33	p<0.001
NaCl-0.1% (0.1%)	r=-0.92	62.73	-0.16	-11.63	p<0.001
NaCl-0.5% (0.5%)	r=-0.80	54.77	-0.18	-6.48	p<0.001
NaCl-1.0% (1.0%)	r=-0.68	37.09	-0.15	-4.43	p<0.001
NaCl-1.5% (1.5%)	r=-0.73	18.04	-0.06	-5.09	p<0.001

表F13 初期期間（0-60秒）の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.30	86.60	-0.14	-1.49	p>0.05
NaCl-0.5 (0.5粒)	r=-0.73	52.20	-0.19	-5.10	p<0.001
NaCl-1 (1粒)	r=-0.39	54.40	-0.16	-2.01	p<0.01
NaCl-2 (2粒)	r=-0.73	55.10	-0.18	-5.07	p<0.001
NaCl-6 (6粒)	r=-0.44	54.73	-0.08	-2.36	p<0.01
NaCl-0.1% (0.1%)	r=-0.50	61.37	-0.13	-2.78	p<0.01
NaCl-0.5% (0.5%)	r=-0.49	57.27	-0.27	-2.69	p<0.01
NaCl-1.0% (1.0%)	r=-0.62	47.67	-0.48	-3.78	p<0.001
NaCl-1.5% (1.5%)	r=-0.73	22.50	-0.21	-5.05	p<0.001

表F14 後期期間（60-240秒）の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.51	82.80	-0.08	-2.82	p<0.001
NaCl-0.5 (0.5粒)	r=-0.56	47.50	-0.07	-3.26	p<0.001
NaCl-1 (1粒)	r=-0.74	50.50	-0.12	-5.21	p<0.001
NaCl-2 (2粒)	r=-0.71	49.60	-0.09	-4.78	p<0.001
NaCl-6 (6粒)	r=-0.81	57.20	-0.10	-6.56	p<0.001
NaCl-0.1% (0.1%)	r=-0.90	64.80	-0.17	-9.73	p<0.001
NaCl-0.5% (0.5%)	r=-0.76	53.30	-0.17	-5.68	p<0.001
NaCl-1.0% (1.0%)	r=-0.70	19.60	-0.06	-4.68	p<0.001
NaCl-1.5% (1.5%)	r=-0.92	12.00	-0.03	-10.99	p<0.001

表F15 時間-濃度重回帰分析結果

パターン	対象範囲	回帰式	R ²	調整 R ²	F統計量	p値
低濃度領域	0-0.008%	$Y = 51.7 - 0.115 \times t + 440 \times C + 2.988 \times (t \times C)$	0.631	0.622	68.9	p<0.001
高濃度領域	0.1-1.5%	$Y = 68.3 - 0.193 \times t - 32.5 \times C + 0.070 \times (t \times C)$	0.770	0.762	106.9	p<0.001
全領域線形	0-1.5%	$Y = 56.0 - 0.125 \times t - 21.6 \times C + 0.010 \times (t \times C)$	0.714	0.711	184.2	p<0.001
log濃度変換	0.00067-1.5%	$Y = 39.9 - 0.135 \times t - 2.37 \times \ln(C) - 0.004 \times (t \times \ln(C))$	0.526	0.519	72.6	p<0.001
√濃度変換	0.00067-1.5%	$Y = 57.8 - 0.117 \times t - 22.7 \times \sqrt{C} - 0.008 \times (t \times \sqrt{C})$	0.665	0.660	129.5	p<0.001

※Y=流動距離(mm)、t=時間(秒)、C=濃度(%)、t×C=時間と濃度の交互作用項

※低濃度域 (0.00067-0.008%) では濃度の微小変化が流動性に大きく影響するが、高濃度域 (0.1-1.5%) では影響が飽和する現象が観察された。対数変換により、この濃度感受性の変化を適切にモデル化できる可能性があるため、log濃度変換モデルをパターンに加えた。

※Debye-Hückel理論により、絵具中での電解質 (NaCl) 効果が平方根依存性を示す可能性があるため、√濃度変換モデルをパターンに加えた。

付録G 実験3 粘度調整方法比較実験詳細データ

試料調製

基準試料は実験1の試料（和絵具22.5g + 調製済みふのり液7.5g）による。

粘度調整試料については以下の条件で調製した。

- NaCl-1：基準試料30.0g + 食塩1粒 0.0004g（0.0013%）※実験1の試料
- W-Red：和絵具22.5g + 調製済みふのり液6.75g（基準から10%減量）
- F-Con：和絵具15.0g + 濃縮ふのり液5.0g（調製済みふのり液10.0gを屋内蒸発により4.60gに濃縮後、高純度精製水0.40gを添加）※和絵具75%、ふのり液25%の比率維持

測定手法

実験1および2と同一の測定手法を用い、液滴物性、流動開始角度、時間変化流動の3つを測定

1. 透明アクリル板下に10mm黒丸を配置し、この円に合わせて滴下し液滴重量、高さを測定
2. 板を徐々に傾斜させて液体が5mm移動する角度を記録
3. 静置時間0, 30, 60, 120, 240秒の各時点で板を20° 傾斜し、30秒経過時点の流動距離を測定

表G1 実験3：液滴重量測定データ

試料	1回目 (g)	2回目 (g)	3回目 (g)	4回目 (g)	5回目 (g)	平均値 (g)	標準偏差 (g)
C（コントロール）	0.28	0.24	0.28	0.28	0.25	0.27	0.02
NaCl-1（塩1粒添加）	0.27	0.31	0.27	0.29	0.29	0.29	0.02
W-Red（水分10%減量）	0.26	0.28	0.25	0.31	0.27	0.27	0.02
F-Con（ふのり2倍濃縮）	0.32	0.27	0.24	0.29	0.32	0.29	0.03

※液滴高さは全試料で2mm（最小目盛り1mm）

表G2 実験3：流動開始角度測定データ

試料	1回目 (°)	2回目 (°)	3回目 (°)	4回目 (°)	5回目 (°)	平均値 (°)	標準偏差 (°)
C (コントロール)	9	8	9	7	9	8.4	0.9
NaCl-1 (塩1粒添加)	11	10	9	11	10	10.2	0.8
W-Red (水分10%減量)	11	9	9	9	11	9.8	1.1
F-Con (ふのり2倍濃縮)	9	9	8	9	9	8.8	0.4

表G3 実験3：コントロール試料（C）の時間変化流動測定データ

試料は実験1と同一であるため、付録E表E3参照。

表G4 実験3：塩1粒添加試料（NaCl-1）の時間変化流動測定データ

試料は実験1と同一であるため、付録E表E4参照。

表G5 実験3：水分減量試料（W-Red）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	55	36	38	28	28
2回目	41	33	34	33	18
3回目	41	33	30	36	19
4回目	41	50	33	26	29
5回目	35	40	32	25	30
平均値	42.6	38.4	33.4	29.6	24.8
標準偏差	7.4	7.1	3.0	4.7	5.8

表G6 実験3：ふのり濃縮試料（F-Con）の時間変化流動測定データ

測定回	0秒(mm)	30秒(mm)	60秒(mm)	120秒(mm)	240秒(mm)
1回目	32	30	31	20	11
2回目	33	36	33	30	20
3回目	38	37	33	31	24
4回目	30	31	30	27	19
5回目	35	42	31	29	16
平均値	33.6	35.2	31.6	27.4	18.0
標準偏差	3.0	4.9	1.3	4.4	4.8

上から2回目240秒、2回目120秒、2回目60秒、2回目30秒、2回目0秒、3回目240秒、3回目120秒、3回目60秒、3回目30秒、3回目0秒

表G7 全体期間（0-240秒）の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.57	85.2	-0.09	-3.33	p<0.001
NaCl-1 (塩添加)	r=-0.80	53.1	-0.13	-6.29	p<0.001
W-Red (水分減量)	r=-0.73	40.1	-0.07	-5.14	p<0.001
F-Con (ふのり濃縮)	r=-0.85	35.6	-0.07	-7.77	p<0.001

表G8 初期期間 (0-60秒) の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.30	86.6	-0.14	-1.49	p>0.05
NaCl-1 (塩添加)	r=-0.39	54.4	-0.16	-2.01	p<0.01
W-Red (水分減量)	r=-0.56	42.7	-0.15	-3.27	p<0.001
F-Con (ふのり濃縮)	r=-0.24	34.5	-0.03	-1.19	p>0.05

表G9 後期期間 (60-240秒) の時間-流動距離相関分析結果

試料名	相関係数	切片 (mm)	傾き (mm/秒)	t値	p値
C (コントロール)	r=-0.51	82.8	-0.08	-2.82	p<0.001
NaCl-1 (塩添加)	r=-0.74	50.5	-0.12	-5.21	p<0.001
W-Red (水分減量)	r=-0.64	35.8	-0.05	-4.01	p<0.001
F-Con (ふのり濃縮)	r=-0.85	36.3	-0.08	-7.90	p<0.001

謝辞

本研究の実施にあたり、九谷光仙窯5代目当主利岡光一郎氏には現地調査にご対応いただくとともに和絵具調合の実演していただきました。石川県立九谷焼技術研修所の宮下敬子氏、石川県工業試験場九谷焼技術センターの木村裕之氏には専門的知見をご提供いただきました。実験内容については金沢市立大徳中学校川原健太教諭にご指導をいただきました。関係者の皆様に深く感謝申し上げます。